大模型协作记录

0. 项目信息与记录范围

表 1 项目信息与记录范围

项目	内容
项目/作品名称	听见看见（Hear and See）——基于 AMD Zynq-7000（xc7z020clg484-1）的声源定位与视觉确认感知终端
参与人及分工	沿用原稿代称：成员 A（视觉链路）、成员 B（麦克风链路优化与 Codex 使用）、成员 C（声源定位与执行机构）
模型与工具	原稿记载成员 A/C 使用 Cursor 助手，具体模型名称和版本未记录；成员 B 使用 Codex 智能体。当前发布工程的实际构建工具为 Vivado 2025.2，软件开发环境按项目说明使用 Vitis 2025.2
记录来源	Work 整理的 Word 记录及其中嵌入的 12 张对话和商品资料截图
记录用途	说明大模型参与了哪些工作、建议如何被采用或否决、验证依据与剩余问题
当前发布版本	以本仓库 src/、board/、data/、skill/ 和 build/reports/ 为准；历史独立工程的参数与资源数字不代表当前联合版本

当前代码采用 10 帧视觉窗口，采集期间至少 1 帧有效 VAD 证据；结果有效期上限为 120 秒，振动仍受分数、运动编号、视角锁定等条件控制。原稿中的 2 秒规则、5/16 帧窗口及其他资源数字仅表示历史方案。最新硬件构建的 WNS 为 0.333 ns、WHS 为 0.043 ns，见 构建验证记录（../build/reports/validation.md）；这些结果不代表已经完成上板验收。

1. 协作概况

1.1 任务背景与目标

本项目在 xc7z020clg484-1 上实现「四路 INMP441 麦克风阵列时域互相关测向 + 八方向 LED/舵机指向 + OV5640 摄像头与 Light-ASD 视觉确认 + 振动提醒」的听障辅助感知终端。大模型被用于以下环节：

- **只读代码勘察与故障定位**：能量 VAD 误触发、LED 乱闪、时序不收敛、bitstream 与源码不一致等；
- **RTL 改进代码生成**：在独立目录生成采样级 VAD、相关可信度门控、5 帧表决等 *_v2 文件，原工程只读、约束不改；
- **时序收敛迭代**：根据 Vivado routed 报告逐轮拆拍流水线；
- **参数核算**：3.5 cm 阵列最大 TDOA、采样率、门限时间换算等；
- **需求纠偏与方案取舍**：纠正模型扩大需求、否决越界技术路线；
- **经验提炼**：沉淀可复用技能包、提示词模板与踩坑清单。

使用边界：AI 为辅助工具，负责人提出目标与约束、提供板上现象、执行仿真/综合/上板验证并做实测采信与最终取舍；一切硬件结论以 Vivado 报告与板上实测为准。

1.2 材料与可核验程度

表 2 协作材料及可核验程度

材料	本次可核验程度	用途
成员提供的协作整理稿	已有 Word 与 Markdown 整理稿及 12 张嵌入截图；未取得原始聊天全文	保留协作经过、提示词摘录及反馈摘要
当前仓库 src/、board/bd/、board/xdc/	文件存在，可直接对照	核对当前 RTL、ARM、接口与工程输入
build/reports/	已有实际构建日志、资源/时序/DRC 报告及哈希	支撑当前发布版本的硬件构建结论
skill/fpga-reproduce/、skill/tests/	文件存在，相关测试已有执行记录	支撑当前技能包内容和工具验证范围
对话与商品资料截图	Word 中嵌入的 12 张截图已保留，编号为 F1 – F12	支撑部分提示词和模型回答的留痕，不证明模型判断或硬件性能正确
原稿提及的旧报告、performance_comparison.csv	未随本次文件提供，当前发布目录中未找到对应附件	历史数值和器件判断暂作为原稿记载，待补原始证据
原稿提及的 pynq-axi-ip-bringup 技能包	当前发布目录未包含	仅作为历史记录提及，不作为现有交付物

1.3 总体说明

以下按原稿主题组织 R1 – R17。R10 是部分事件的汇总，R16 是成员 B 的多轮摘要，R17 又按问题归并了其中部分内容，因此不能把表格行数相加当作独立会话轮数。整体分工为：人提出需求、提供实物现象、审阅改动并决定是否采用；模型辅助读码、生成补丁、分析报告和整理文档。工具可执行的构建由智能体调用完成，硬件接线、下载与实物验收仍须由作者负责。

2. 协作总览表

R1（成员 C）

阶段：前期；**协作目标：**确认 LED 顺序 73516240 是否写反

提示词类型：事实核实；**使用材料：**丝印与代码位号

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**修改后采用（不改代码，记录断电丢程序）

落地位置：历史 LED 显示模块

R2（成员 C）

阶段：前期；**协作目标：**J35 信号脚电压之辩（1.8 V vs 3.3 V）

提示词类型：事实核实；**使用材料：**原理图 / EES351 手册 / 万用表

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**历史记录保留接法；信号电平尚待核实

落地位置：总工程 XDC 约束 J17/J16/L17/M17

R3（成员 C）

阶段：前期；**协作目标：**「协议」是否要烧进板子

提示词类型：技术概念澄清；**使用材料**：对话

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：修改后采用（删除 0–255 置信度表述）

落地位置：交接协议文档；§4.1 H7

R4（成员 C）

阶段：中期；**协作目标**：风扇声导致误触发

提示词类型：纠错返工；**使用材料**：INMP441 特性 / 语音助手方案对照

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：修改后采用（另开 mic_led_opt 加带通，未并入总工程）

落地位置：mic_led_opt 工程

R5（成员 C）

阶段：中期；**协作目标**：上电大拧、中位如何判断

提示词类型：纠错返工；**使用材料**：复位时序 / PWM

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：修改后采用（上电先发 1.5 ms，不加 IMU）

落地位置：servo_pwm.v / 总工程

R6（成员 C）

阶段：中期；**协作目标**：一有声音就震还是等摄像头

提示词类型：方案取舍；**使用材料**：马达代码 / 总工程

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：未采用（建议与总工程取舍相反，以确认后振动为准）

落地位置：总工程 J6 逻辑；§4.3 案例 1

R7（成员 C）

阶段：中期；**协作目标**：不会往右，要求左右对调

提示词类型：纠错返工；**使用材料**：算法输出

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：未采用（用户要求交回原算法，对调与偏置撤销）

落地位置：总工程保持原算法

R8（成员 C）

阶段：中期；**协作目标**：是否换 360° 舵机；「上」是否天花板

提示词类型：事实核实 / 方案取舍；**使用材料**：商品页 / 麦阵几何

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：修改后采用（不买连续旋转舵机；改只转水平舵机）

落地位置：执行机构选型；§4.1 H4/H9

R9（成员 C）

阶段：定稿；**协作目标**：上电发热、座子针序、脉宽位宽等 4 条

提示词类型：纠错返工；**使用材料**：原理图 / 仿真

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：修改后采用（只驱动 J3；脉宽改 32 位等）

落地位置：servo_pwm.v；§4.2 S2

R10（C-其余）

阶段：全程；**协作目标**：灯序/协议/中位/对调/麦脚/.bit 打开方式/脉宽公式等 7 条次要纠正

提示词类型：纠错返工；**使用材料**：见 §3 R10 表

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度**：修改后采用为主

落地位置：见 §3 R10 表

R11（A1）

阶段：中期；**协作目标：**板子是不是一直在采

提示词类型：技术概念澄清；**使用材料：**OV5640 时序 / 串口回传

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**修改后采用（采集与回传分开表述）

落地位置：报告-软件章节； §4.2 S1

R12（A2）

阶段：中期；**协作目标：**先查误报，不开新训练

提示词类型：工作流约束；**使用材料：**Light-ASD 验证集

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**修改后采用（停诊断；错配实验保留不换权重）

落地位置：视觉分支实验记录

R13（A3）

阶段：中期；**协作目标：**整帧放不进片上内存

提示词类型：参数核算；**使用材料：**BRAM 容量 / RGB565

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**修改后采用（作者改定 320×180 保 16:9）

落地位置：视觉快照分辨率

R14（A4）

阶段：中期；**协作目标：**回收图像是彩虹色

提示词类型：纠错返工；**使用材料：**OV5640 寄存器 / Python 接收端

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**直接采用（只改 Python 字节序，不重烧）

落地位置：PC 端接收脚本

R15（A5）

阶段：中期；**协作目标：**纠正「要加音频网络」的需求越界

提示词类型：纠错返工；**使用材料：**需求边界

模型/工具：Cursor 助手；**采纳程度：**修改后采用（回到纯视觉分支）； §4.3 案例 3

落地位置：报告-软件章节

R16（B，Codex 会话 10 轮）

阶段：中期—定稿；**协作目标：**只读勘察→独立目录生成→时序收敛→参数收紧→新鲜度检查→技能包

提示词类型：任务生成/纠错返工/工作流编排；**使用材料：**tdo/tdoa2 工程、Vivado 报告、优化文档

模型/工具：Codex（Agent 模式）；**采纳程度：**修改后采用为主

落地位置：tdoa2 工程与优化文档； §5

R17（B1 – B4）

阶段：中期—定稿；**协作目标：**安静时灯乱闪 / 时序不收敛 / 延迟搜得太远 / 改码板上无效

提示词类型：纠错返工；**使用材料：**energy_vad.v 等 / routed 报告

模型/工具：Codex（Agent 模式）；**采纳程度：**修改后采用

落地位置：tdoa2 工程； §4.3 案例 2

3. 逐轮协作明细（提示词 + 模型回答）

R1 – R15 的“提示词摘录”来自所提供整理稿，其中部分对话已有截图，原始聊天全文仍未附齐；R16 – R17 明确为事后摘要。各条“核实状态”“采纳程度”是原作者的历史记载，不表示本次审阅已重新完成相应实测。模型回答要点保留当时观点，涉及电气、发热和性能的结论应与对应证据一并阅读。

R1（成员 C）LED 顺序是否写反

- **协作目标**：灯的顺序是 73516240，是不是代码写反了。
- **提示词摘录**：「灯的顺序是 73516240，是不是代码写反了」
- **类型**：事实核实。**模型与模式**：Cursor 助手，未记录联网。
- **回答要点**：丝印号和代码位号是反着数的，代码不必改；断电后程序丢失，需重新下载（被采用）。
- **核实状态**：作者对照实物丝印确认。**采纳程度**：修改后采用。

R2（成员 C）J35 信号脚电压之辩

- **协作目标**：确认 J35 信号脚是 1.8 V 还是 3.3 V，两个模型说法不一致时信谁。
- **提示词摘录**：

  你怎么确定的 J35 的给信号的地方是 1.8 V 不是 3.3。GPT 还是说是对的，到底你厉害还是他厉害。

- **类型**：事实核实。**模型与模式**：Cursor 助手。
- **回答要点**：

1. 模型认为第 1 针为 3.3 V、第 13 针为地；需结合原理图版本和连接器观察方向核对；
2. 模型按当时手册读法推断信号针属于 1.8 V Bank；原理图、VCCO 和对应实测未在本次材料中提供，暂不确认；
3. 万用表量到第 1 针是 3.3 V，不能证明旁边的信号针也是 3.3 V（被采用，方法论要点）。

- **自我纠错（后续补记）**：麦后来仍接在 J35 上且方向灯能对上，总工程约束即 J17、J16、L17、M17；「信号脚是不是 1.8 V」电气上没有再用万用表复核，保留这次分歧，不能以“方向灯能亮”证明电气兼容；当前 XDC 指定 LVCMOS33，与原稿的 1.8 V 判断需要结合实际板卡 VCCO、引脚和接线重新核对。
- **证据状态**：原稿记载查阅手册且只测过电源针，信号电平仍未核实。**采纳程度**：修改后采用。**截图**：F1，见文末附录。

R3（成员 C）「协议」是不是比特流

- **提示词摘录**：「协议是不是要烧进板子的程序」
- **类型**：技术概念澄清。**回答要点**：写成方向编号 0 – 7 的约定，并写了置信度 0 – 255、低于 80 当没有声音（部分被否）。
- **自我纠错**：它不是比特流；舵机后来只收 0 或 200，「0 – 255 置信度」不再写进总工程说明。
- **核实状态**：作者对照代码证伪。**采纳程度**：修改后采用。

R4（成员 C）风扇一响就触发

- **提示词摘录**：

  问题是出在太敏感无法降噪。

  同一次还要求对照小爱、小度、小智和 GitHub，看有没有能用在这块板上的办法。

- **类型**：纠错返工。**回答要点**：

1. INMP441 无增益旋钮，风扇扫过小孔会削顶，削顶后谱减救不回来（被采用）；

2. 模型建议暂不引入神经网络降噪，作者当时未采用这条路线；具体算力需求和波形削顶仍需对应模型与采样证据；

3. 相关之前三步：每路右移 3–4 位降增益、四路相同 200 Hz 高通、取无人说话帧估噪声做轻度谱减；自动增益关闭（被采用）。这属于历史建议，当前记录没有逐项证明均已实现；数字右移不能作为前端削顶已解决的证据。

- **自我纠错**：该轮未改 Verilog；后续另开 mic_led_opt 在相关前加带通，正在烧的总工程未并进这一版。
- **证据状态**：原稿记载查阅 datasheet，但未附对应资料与采样波形；削顶归因未独立确认。**采纳程度**：修改后采用。**截图**：F2，见文末附录。

R5（成员 C）上电大拧与中位判断

- **提示词摘录**：「一上电就大拧过去，中位是怎么判断的」
- **类型**：纠错返工。**回答要点**：复位后第一下脉宽接近 0；中位是 1.5 ms，不是 IMU（原稿记载采用上电先发中位脉冲，未增加 IMU；1.5 ms 对应的实际机械位置仍需按舵机标定）。
- **核实状态**：作者对照 servo_pwm.v 与上电现象。**采纳程度**：修改后采用。

R6（成员 C）一有声音就震，还是等摄像头

- **提示词摘录**：

  现在的是一有声音就震动？那会不会影响到什么东西，但是如果等摄像头确认再震动又会不会有点慢呀。

- **类型**：方案取舍。**回答要点**：

1. 当时马达代码是一有声音就震 300 ms，方向变了再震一次（如实描述现状）；

2. **建议**马达作为「有人在叫」的提示应跟着声音走、等摄像头确认对人来说太慢；红灯留给摄像头；并写了 60 秒灯带确认时序（**未采用**）。

- **自我纠错**：这条建议没有留在总工程。最终是确认通过后 J6 才拉高约 300 ms；声音单独成立不振；当时的比特流不点灯带、无 60 秒计时；当时采用约 2 秒的结果有效期；当前发布源码已将上限改为 120 秒，不能沿用这条旧规则描述当前版本。与「等摄像头会太慢所以不等」是相反的取舍，以总工程为准。
- **核实状态**：作者以总工程比特流行为为准证伪建议。**采纳程度**：未采用。**截图**：F3，见文末附录。

R7（成员 C）左右对调方案被撤回

- **提示词摘录**：「不会往右，要求左右对调」
- **类型**：纠错返工。**回答要点**：对调过，短脉宽能动，长脉宽顶在限位附近。
- **自我纠错**：用户要求交回原来的算法，对调与偏置中位都撤销。
- **采纳程度**：未采用（人为决策）。

R8（成员 C）360° 舵机与「上」的定义

- **提示词摘录**：

  我现在买的舵机好像是 180 度旋转，那我可以买 360 度的吗，因为我觉得旋转是否有点受限了。

  我的麦克风是一整个放在桌上，用面包板串联的。规定了八个方向。它的那个上，是正上方吗，也就是立体的 Z 轴吗？我的舵机是这么写的吗？还是说这个方向其实是规定的一个平面？

- **类型**：事实核实 / 方案取舍。**回答要点**：

1. MG90S 靠脉宽定位、行程约 180°；卖家标题「360°」说的是支架（被采用）；

2. 市面 360° 舵机多为连续旋转：1.5 ms 停、脉宽一偏就一直转，停不住「左/右上」；云台支架和线也不允许转满一圈（被采用——**否决换 360° 连续旋转舵机**）；

3. 平面麦阵的「上」是桌面上的一个方向，人站天花板正对麦阵中心喊时四路几乎同时到、接近无方向（被采用）。

- **自我纠错**：演示只站前半圈；俯仰抬头改为只转水平舵机 J3；立体麦阵未做。后换标称 270°、仍靠脉宽定位的舵机；报告不把 ±120° 写成量角器量过（原稿另记商品页行程约 200°±5°，其与实际 270° 舵机是否为同型号未核实）。
- **核实状态**：商品页截图核实（见 F6、F7；是否对应现用舵机型号仍需核对）。**采纳程度**：修改后采用。**截图**：F4、F5，见文末附录。

R9（成员 C）上电发热、针序、脉宽位宽

- **提示词摘录**：

  只剩最后一个 270° 舵机，一定不能出错。J3 接舵机，J5 可能接灯带或空着，J6 接马达。八个方向用已经测过的那套。4 分钟没有新目标就回中。上电不能有问题。还有要确认的就先不要改。

  舵机能直插并且能转，所以电源应在中间。按原理图针号读反了。

  手上是比特流，Vivado 已经打开。

  每个方向的脉宽必须和 20 ms、1500 μs 的公式一致。

- **类型**：纠错返工。**回答要点**：

1. 模型曾将发热归因于机械限位或堵转；这个归因尚无电流、温升与机械行程测量支撑。代码调整为只驱动 J3、J5 信号保持低电平，不能据此宣称发热根因已排除；
2. 针序改口：中间是 5 V，地线一侧与信号一侧按壳子实际线序找（被采用）；
3. 不要把 .bit 当工程打开，应在 Hardware Manager 里 Program Device（被采用——实测弹 Unsupported Project File Type 后修正）；
4. 脉宽用了 18 位有符号数装不下 150000，改 32 位；仿真一帧到位、板上每帧仍只走近一截（被采用）。

- **自我纠错**：回中不能靠把置信度写 0（舵机只会停在原地），改为连续 4 分钟无有效方向回中；旧比特流移入 integrate/old_bit_do_not_program/ 禁烧。
- **核实状态**：原理图 + 商品页 + 上电现象核实。**采纳程度**：修改后采用。**截图**：F6、F7，见文末附录。

R10（成员 C 七项问题汇总，部分与前述重复）

表 3 成员 C 七项问题与纠错汇总

顺序	提示词	模型回答	自我纠错
1	灯的顺序是 73516240，是不是代码写反了	丝印号和代码位号反着数	不改代码；断电后程序丢失，要重新下载
2	协议是不是要烧进板子的程序	写成方向编号 0–7 的约定及置信度 0–255	不是比特流；舵机后来只收 0 或 200，0–255 不再写进总工程说明
3	一上电就大拧过去，中位是怎么判断的	复位后第一下脉宽接近 0；中位是 1.5 ms，不是 IMU	上电先发 1.5 ms；IMU 没有加
4	不会往右，要求左右对调	对调过，短脉宽能动，长脉宽顶限位	用户要求交回原算法，对调与偏置中位撤销

顺序	提示词	模型回答	自我纠错
5	麦克风没有反应，而且不让摄像头留在 J9	第一版比特流把麦脚改到了 J9	麦在 J35；改烧 mic_led_j35；摄像头杜邦留在 J9
6	手上是比特流，Vivado 已经打开	不要把 .bit 当工程打开	实际弹 Unsupported Project File Type，改用 Hardware Manager Program Device
7	每个方向的脉宽必须和 20 ms、1500 μs 的公式一致	脉宽用了 18 位有符号数；仿真让脉宽慢慢逼近	18 位装不下 150000 改 32 位；仿真一帧到位，板上每帧仍只走近一截

R11（A1）板子是不是一直在采

- **提示词摘录**：「我这个不是把它传输到电脑的设置嘛，它真实的采集跟我这个是一样的吗。」
- **类型**：技术概念澄清。**回答要点**：

1. **模型自我修订**：上一条把「摄像头采集」和「传到电脑」说笼统了（前次回答不精确，本轮改口）；
2. 传感器按 1280×720 连续输出；停住的是片上快照与串口单张发送；电脑上看到的是持续视频里截下的一张（被采用）。

- **落地**：采集与回传分开写；电脑收图只用于查看，不承担正式判断。
- **采纳程度**：修改后采用。**截图**：F8，见文末附录。

R12（A2）先查误报，不开新训练

- **提示词摘录**：「先分析当前模型的误报原因，看看究竟是阈值不合理，还是音视频特征没有学好。暂时不要修改网络，也不要开始新一轮训练。」
- **类型**：工作流约束。**回答要点**：停在诊断，不改网络不训练；检查损失、负样本与阈值；同一张脸配别的视频声音仍大量判「在说话」，说明音画对齐没学牢，**不能靠改阈值假装同步变好**（被采用）。
- **自我纠错**：错配实验保持原权重、另存 checkpoint；β=1 时验证集塌成全判负，结果保留不替换原模型；β=0.1 无稳定改善；录音错开 0.4 s 分数几乎不变，不写成已学会音画对齐。
- **采纳程度**：修改后采用。**截图**：F9，见文末附录。

R13（A3）整帧放不进片上内存

- **提示词摘录**：「如果继续采集的话，电脑内存会不会超出？」→「如果超过的话，就缩减吧。」
- **类型**：参数核算。**回答要点**：1280×720 RGB565 约 1.76 MiB 超过 XC7Z020 片上块 RAM，不能把整帧数组做大；按同意缩减为 320×240 约 150 KiB（被采用后调整）。
- **自我纠错**：视觉链路最终用 320×180（保 16:9）；传感器仍是 OV5640，未用 500 万像素全分辨率。
- **核实状态**：BRAM 容量按器件手册核实，分辨率由作者改定。**采纳程度**：修改后采用。**截图**：F10、F11，见文末附录。

R14（A4）回收图像是彩虹色

- **提示词摘录**：「接收的图像为啥是这样的。」
- **类型**：纠错返工。**回答要点**：OV5640 寄存器 0x4300=0x6F 为低字节先输出，接收程序按高字节在前解释导致彩虹色与伪噪点；按低字节在前重新解码场景恢复，属接收端漏核对（被采用）。
- **自我纠错**：只改 Python，不重烧比特流。

- **采纳程度**：直接采用。**截图**：F12，见文末附录。

R15（A5）需求被越界扩大

- **提示词摘录**：「我的 Python 接受芯片图像的代码只是验证。后续只需要芯片内部接收并判断。」→「完整音视频模型融合仍未接入，这是啥意思，我也没说要接入音模型啊。」
- **类型**：纠错返工（需求纠偏）。**回答要点**：模型承认一度把「完整音视频网络」写成还没做完的项，扩大了需求（自我修订）。
- **修正后落地**：正式判断留在片内 ARM——YuNet 找脸、Light-ASD 只留视觉分支；麦克风仍是能量检测与互相关，不加音频神经网络；电脑窗口仅调试看图。
- **核实状态（数据类）**：官方 Light-ASD 替换后同批离线样本 70.3%→90.6%；纯视觉分支 360 条离线样本 87.5%——**均为离线、非板上、非自动找脸后成绩**，报告中如实限定。整合版布局报告对得上：LUT 4788（逻辑 4723 + 存储 65）、寄存器 5246、BRAM 72、DSP 9、routed WNS +0.244 ns / WHS +0.026 ns；各版 LUT 增加源于功能变多，不写成同功能省资源。
- **采纳程度**：修改后采用（详见 §4.3 案例 3）。

R16（B • Codex 会话 10 轮，提示词为本人摘要）

1

用户提示词摘要：INMP441 单麦能否在嘈杂环境精准提取人声；**模型处理**：解释单麦物理限制、阵列与语音增强方法

可观察输出：给出 VAD、波束形成、神经增强、目标说话人提取路线；**采纳程度**：参考采用（未换路线）

2

用户提示词摘要：查看桌面 compition/tdo，只读，分析 LED 乱闪；**模型处理**：只读 energy_vad、调度器、LED、XDC

可观察输出：定位能量阈值过低、重叠帧确认短、无相关门控、LED 保持 0.5 s；**采纳程度**：修改后采用

3

用户提示词摘要：生成新代码，不覆盖原文件，约束不变，要能上板；**模型处理**：新建独立 RTL 包，保留端口和 XDC

可观察输出：生成采样级 VAD、相关门控、5 帧表决；**采纳程度**：修改后采用

4

用户提示词摘要：给出改进后的上板代码；**模型处理**：实例化原有 INMP441/corr/CORDIC 模块

可观察输出：保持约束兼容，新增 *_v2 文件；**采纳程度**：修改后采用

5

用户提示词摘要：检查综合失败原因；**模型处理**：读取 Vivado timing，定位 42/48 bit 单拍组合路径

可观察输出：hop 判决与样本处理拆成流水线；**采纳程度**：直接采用

6

用户提示词摘要：LED 不亮；**模型处理**：分析 5 选 3、相关峰、bitstream 时间

可观察输出：发现诊断映射未保存 / bitstream 落后于源码；**采纳程度**：直接采用

7

用户提示词摘要：3.5 cm 阵列如何调参；**模型处理**：计算最大 TDOA 与角度分辨率

可观察输出：建议 MAX_DELAY=6，给门限调整表；**采纳程度**：直接采用

8

用户提示词摘要：查看 model_camera 整合代码；**模型处理：**阅读 RTL、AXI、C、报告

可观察输出：总结链路与系统风险（视觉耗时与当时的 2 秒结果有效期、PCM 丢块等）；**采纳程度：**修改后采用

9

用户提示词摘要：写比赛技能包；**模型处理：**用 skill-creator 初始化通用 PYNQ skill

可观察输出：AXI-Lite 模板、PYNQ 冒烟脚本、报告解析器、提示词与踩坑清单；**采纳程度：**修改后采用（见 §5.5）

10

用户提示词摘要：整理优化过程与协作记录；**模型处理：**汇总真实数据并区分证据等级

可观察输出：生成《优化过程与性能资源对比》与协作记录；**采纳程度：**直接采用

R17（B1 – B4，按主题归并的协作记录）

B1 安静时灯乱闪

- **提示词（摘要）：**查看已有工程，判断安静环境 LED 乱闪的原因。不覆盖原文件，不修改约束，再给出能上板的改进。
- **回答要点：**当时不是语音识别——四路总能量超过噪声底即判有声；启动门限仅噪声底 2 倍，确认又来自重叠帧，安静房间瞬态会误触发；误触发后相关峰无可信度门控，方向随机（被采用）。
- **自我纠错：**再降能量门限会更易误触发；改为绝对能量门限、攻击/释放计数、相关峰可信度门控，方向要求 5 帧中 3 帧一致；VOTE_MIN=3 一开始少算当前帧（实际 4 帧才过），后把当前方向计入；语音结束时历史方向立即清掉。准确率 B 写明没有测，安静环境误触发未宣称已消失。

B2 新电路时序不收敛

- **提示词（摘要）：**检查综合失败的原因。
- **回答要点：**新 VAD 把滤波、平方、42 位累加和阈值比较放在同一拍，布线后 WNS 约 −14.468 ns；只拆 hop 判决两拍后约 −7.942 ns，关键路径转到滤波累加（被采用）。
- **自我纠错：**高通、低通、平方、累加继续拆多拍；独立改进版 WNS +0.599 ns、当时的 tdoa2 为 +0.420 ns（均为 100 MHz 布线后数字）；资源原版 LUT 1794/FF 1421/DSP 5 → tdoa2 LUT 2456/FF 2112/DSP 9、BRAM 仍 7.5，增量用于采样级滤波、噪声底与表决。

B3 延迟搜得太远

- **提示词（摘要）：**3.5 cm 的阵列要怎么调参数。
- **回答要点：**声速下 3.5 cm 最大传播差约 5 个采样；继续搜 14 个采样会选到物理上到不了的峰（被采用）。
- **自我纠错：**收紧为 MAX_DELAY=6（留 1 采样余量），总工程同步；C 后续另开的优化工程曾按约 8 cm 假设改 14，未并入总工程；3.5 cm 为 B 记录间距，未附实测照片；8 灯各占 45°，不能写 1° 测角精度。

B4 改了源码，板上还是旧程序

- **提示词（摘要）：**灯不亮。另一次是查看整合进摄像头之后的工程。
- **回答要点：**源码修改时间晚于 bitstream，板上跑的不是当前算法；融合工程那次只有单独综合（OOC WNS +1.08 ns、LUT 4434/FF 4537），报告写明无布线后时序、无板测（被采用）。
- **自我纠错：**先对时间戳与文件内容再重新实现；旧比特流上的现象作废；单独综合、整片布线、烧录、板上验收分四件事写；早期 OOC 资源不替换整合版 routed 布局报告。

4. 自我纠错轨迹

4.1 人工纠错对照表（作者把关）

H1

轮次/位置：R2 / J35 电压；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**模型推断 1.8 V，当前 XDC 为 LVCMOS33

错误类型：电气结论证据不足；**发现方式：**原稿推断与工程约束不一致

修正动作：保留分歧，待核对 VCCO、引脚和实测；不以能亮灯作为依据；**修正依据：**对应板卡原理图及电平实测待补

采用位置：board/xdc/

H2

轮次/位置：R6 / 振动时机；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**模型建议「马达跟着声音走、等摄像头太慢」

错误类型：方案取舍相反；**发现方式：**作者对照总工程行为

修正动作：不采纳建议；总工程改为确认通过后 J6 振动约 300 ms；**修正依据：**总工程比特流行为

采用位置：总工程 J6 逻辑

H3

轮次/位置：R7 / 左右对调；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**为救「不会往右」做对调与偏置中位

错误类型：方案越界（未授权改动）；**发现方式：**用户判断

修正动作：交回原算法，对调与偏置撤销；**修正依据：**原算法实测

采用位置：总工程保持原算法

H4

轮次/位置：R8 / 舵机选型；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**提案「换 360° 舵机扩大行程」

错误类型：技术概念（连续旋转停不住角度）；**发现方式：**查商品页与模型解释

修正动作：不购买连续旋转舵机，改标称 270° 脉宽定位型；**修正依据：**MG90S/新品商品页

采用位置：执行机构选型

H5

轮次/位置：R13 / 快照分辨率；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**模型建议缩至 320×240

错误类型：格式/需求偏差（非 16:9）；**发现方式：**作者审阅

修正动作：改定 320×180 保 16:9；**修正依据：**视觉链路显示需求

采用位置：视觉快照分辨率

H6

轮次/位置：R15 / 需求边界；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**模型把「完整音视频融合」写成待办项

错误类型：方案越界；**发现方式：**作者质疑「我也没说要接入音模型啊」

修正动作：模型承认越界；需求回到纯视觉分支；**修正依据：**作者原始需求

采用位置：报告-软件章节

H7

轮次/位置：R3 / 置信度表述；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**「置信度 0–255、低于 80 当没有声音」

错误类型：无依据断言；**发现方式：**对照舵机实际输入

修正动作：舵机只收 0 或 200，0–255 表述删除；**修正依据：**代码实测

采用位置：交接协议文档

H8

轮次/位置：R16-6 / 板测有效性；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**源码晚于 bitstream 仍引用板上现象

错误类型：逻辑衔接（证据等级混淆）；**发现方式：**Codex 时间戳检查 + 人工核对

修正动作：旧比特流现象作废，重跑实现；**修正依据：**文件时间戳/内容比对

采用位置：优化文档 §9

H9

轮次/位置：R8 / 角度表述；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**「±120°」易被写成已测角度

错误类型：无依据断言；**发现方式：**原稿记录的商品页行程与现用舵机型号未对应核实

修正动作：报告不写 ±120° 已测；**修正依据：**MG90S 商品页

采用位置：报告-性能指标

H10

轮次/位置：R16-9 / 技能脚本；**错误或偏差描述（含原话/原数值）：**技能脚本首次运行未通过（WSTRB 位宽、AW/W 握手、clear 测试）

错误类型：事实数据（代码错误）；**发现方式：**最小 AXI 仿真

修正动作：修 wmask 位宽与握手，重跑仿真与综合；**修正依据：**xsim / Vivado 综合

采用位置：skill 包 validation.json

4.2 模型自我修订对照（模型按反馈自行纠正）

S1

前次回答要点：R11 前次把「采集」与「传到电脑」说笼统；**作者反馈提示词：**「它真实的采集跟我这个是一样的吗」

模型修订后要点：区分传感器连续采集与片上快照/单张发送；**仍存问题/是否采用：**采用

S2

前次回答要点：此前按原理图把 J3 座针 1 当 5 V、针 2 当信号；**作者反馈提示词：**「舵机能直插并且能转，所以电源应在中间」

模型修订后要点：按用户反馈修订针序解释；应以实际板卡针脚定义和测量为准；**仍存问题/是否采用：**原稿记载采用，但无插头照片或针脚测量附件

S3

前次回答要点：VOTE_MIN=3 按字面理解为 3/5；**作者反馈提示词：**（Codex 仿真核对）

模型修订后要点：match_count 未计当前帧，实际 4/5；将当前方向计入；**仍存问题/是否采用：**采用；语义已澄清

S4

前次回答要点：「再降低能量门限」可减少漏检；**作者反馈提示词：**（板上误触发观察）

模型修订后要点：自我否定：降门限更易误触发；改绝对门限+攻击/释放+相关峰门控；**仍存问题/是否采用：**采用；误触发未宣称根除

S5

前次回答要点：沿用 MAX_DELAY=14；**作者反馈提示词：**「3.5 cm 的阵列要怎么调参数」

模型修订后要点：按声速核算最大 TDOA 约 5 采样，收紧为 6；**仍存问题/是否采用：**采用

S6

前次回答要点：新 VAD 单拍实现；**作者反馈提示词：**「检查综合失败的原因」

模型修订后要点：hop 判决拆两拍（−7.942 ns）→ 样本级 HP/LP/SQ/ACC 四拍（+0.599 ns）；**仍存问题/是否采用：**采用；V1/V2 负 WNS 来自开发日志，最终以 routed 报告为准

S7

前次回答要点：改码即认为板上生效；**作者反馈提示词：**「灯不亮」

模型修订后要点：建立 bitstream 时间戳/哈希检查（parse_vivado_reports.py）；**仍存问题/是否采用：**采用

S8

前次回答要点：R15 前次把音视频融合写成待办；**作者反馈提示词：**「我也没说要接入音模型啊」

模型修订后要点：承认扩大需求，回到纯视觉分支；**仍存问题/是否采用：**采用

S9

前次回答要点：OOC 综合通过即可代表上板；**作者反馈提示词：**（报告核对 routed=false）

模型修订后要点：区分 OOC / routed / board verified 三级证据；**仍存问题/是否采用：**采用

4.3 典型纠错案例详述

案例 1：振动时机——模型建议与总工程取舍相反（R6 / H2）

1. **问题现场：**模型答「马达被解释成『有人在叫』的提示，应该跟着声音走……等摄像头确认再震，对人来说太慢」，并给出 60 秒灯带确认时序。
2. **为何错误：**与总工程的实际取舍相反——最终逻辑是视觉确认通过后 J6 才拉高约 300 ms；声音单独成立不振；当时的比特流不点灯带、无 60 秒计时；当时采用约 2 秒的结果有效期；当前发布源码已将上限改为 120 秒，不能沿用这条旧规则描述当前版本。
3. **查证过程：**作者对照总工程当时的比特流的真实行为逐条核对。
4. **正确写法：**确认通过后振动；声音路径不振。
5. **采用去向：**总工程 J6 逻辑；报告中不再出现「一有声音就震、灯带变红」。

案例 2：时序收敛链——从 −14.468 ns 到 +0.599 ns（R16-5、B2 / S6）

1. **问题现场：**新 VAD 首次综合「布线后最差建立时间大约 −14.468 ns」。
2. **为何错误：**滤波、平方、42 位累加和阈值比较放在同一拍，形成超长组合路径。
3. **查证过程：**读 Vivado routed timing 定位关键路径；先拆 hop 判决两拍（−7.942 ns，仍不够），关键路径转移到滤波/平方/累加；再将每个样本拆为 HP、LP、平方、累加四拍。
4. **正确写法：**采样级多拍流水线；独立改进版 WNS +0.599 ns / WHS +0.041 ns，当时的 tdoa2 WNS +0.420 ns / WHS +0.023 ns（100 MHz、routed）。

5. **采用去向**：tdoa2 工程；《优化过程与性能资源对比.md》§6 迭代表、§8 资源时序对比表；资源代价 LUT +36.9%、FF +48.6%、DSP +80%、BRAM 0，最终占用 LUT 4.62%、FF 1.98%、BRAM 5.36%、DSP 4.09%。

案例 3：需求越界——「完整音视频融合仍未接入」（R15 / H6、S8）

1. **问题现场**：模型输出把「完整音视频模型融合」列为还没做完的项。
2. **为何错误**：作者从未要求接入音频神经网络；需求边界是「芯片内部接收并判断」，麦克风侧保持能量检测与互相关。
3. **查证过程**：作者直接质问「我也没说要接入音模型啊」；模型承认扩大需求。
4. **正确写法**：正式判断留在片内 ARM——YuNet 找脸、Light-ASD 只留视觉分支；原稿记载换官方 Light-ASD 后同批离线样本 70.3%→90.6%、纯视觉分支 360 条 87.5%，均标注为离线成绩，非板上、非自动找脸后成绩。
5. **采用去向**：报告-软件章节；「没有交给模型改掉的事」清单同步写明测向保持时域互相关、未换 GCC-PHAT。

案例 4：「板上生效」与「代码存在」混写（R16-6、B4 / S7、H8）

1. **问题现场**：作者报「灯不亮」，此前板测现象被默认可用于评价当前算法。
2. **为何错误**：源码修改时间晚于 bitstream，板上跑的不是当前算法；「单独综合通过」「整片布线通过」「烧录成功」「板上验收」是四件不同的事。
3. **查证过程**：Codex 核对 RTL 与 .bit 时间戳及文件内容；发现融合工程仅 OOC 综合（WNS +1.08 ns、routed=false、board_verified=false）。
4. **正确写法**：先对时间戳与内容再重新实现；旧比特流现象作废；新增 parse_vivado_reports.py 新鲜度检查；旧比特流移入 integrate/old_bit_do_not_program/ 禁烧。
5. **采用去向**：优化文档 §3 瓶颈定位表「bitstream 时间戳/哈希检查」；原稿的整合版记载 WNS +0.244 ns；当前发布版以 build/reports/ 中 WNS +0.333 ns 的实际报告为准。

4.4 表述调整对照

以下句子都曾在协作记录中出现，后来被改掉（初版话术 → 问题 → 调整后表述）：

表 4 协作表述调整对照

初版片段（旧话）	存在问题	修改后表述	修改性质
「置信度是 0 到 255」	与舵机实际输入不符	舵机实际只收到 0 或 200	实测替换
「一有声音就振动，灯带变红」	与总工程相反	确认通过后才振；当时的比特流不点灯带	实测替换
「演示程序自己轮流给出方向，所以不需要 ARM」	与总工程不符	方向来自麦克风，确认来自 ARM	人工重写
「J35 的信号绝对不能接」	信号电平证据不足，能亮灯也不能证明兼容	结合当前 XDC、板卡 VCCO、引脚和实测核对	待核实
「换成连续旋转的 360° 舵机才能转到身后」	技术概念错误	那种舵机停不住角度；改用 270° 脉宽定位型	手册/商品页核实

初版片段（旧话）	存在问题	修改后表述	修改性质
「144 秒是模型的推理时间」	证据等级混淆	那是一次截图更新间隔（含采集/找脸/推理/发送）	证据分级
「早期 model_camera 的 OOC 时序就是总工程的时序」	证据等级混淆	历史整合版记载为 +0.244 ns；当前发布版为 +0.333 ns，分别对应各自报告	证据分级

5. 智能体工作流设计

判定：本项目**部分使用**智能体工作流。成员 B 在 Codex 上以 Agent 模式运行了「只读勘察 → 假设 → 独立目录生成 → 仿真 → 综合/实现 → 报告解析 → 板测回流」的闭环（具备任务编排、多环节工具调用与输入产出流转）；成员 A、C 使用 Cursor 助手做多轮对话与多文件阅读，未启用自动执行。**未把任务拆分给多个智能体协作，故不设多智能体分工。**

5.1 使用范围与目标

- **使用自动化的任务**：tdo/tdoa2 麦克风链路的误触发定位与改进代码生成、时序收敛迭代、参数核算、Vivado 报告解析与 bitstream 新鲜度检查、通用 PYNQ/AXI 技能包制作、优化过程与协作记录整理。
- **目标**：在不覆盖原工程、不修改 XDC 的前提下，产出可独立验证的补丁，并把「代码存在」与「板上生效」严格分开。

5.2 阶段分解表

需求理解与盘点

输入材料：用户目标 + 约束（只读、不改 XDC）；**执行动作**：明确边界与验收标准

使用工具/模型：Codex（Agent）；**产出物**：任务边界清单

人工介入点：作者给定红线与板上现象；**失败/重试处理**：约束歧义时向作者确认

只读代码勘察

输入材料：tdo/tdoa2 源码、XDC、已有报告；**执行动作**：读 energy_vad/调度器/LED/XDC，提取时钟、数据流、参数

使用工具/模型：Codex；**产出物**：可验证假设（误触发归因等）

人工介入点：作者确认假设符合现象；**失败/重试处理**：证据不足则补充读取文件

分块生成

输入材料：假设 + 原模块接口；**执行动作**：在独立目录生成 *_v2 RTL，保留端口与约束兼容

使用工具/模型：Codex；**产出物**：新 RTL 包

人工介入点：作者审阅后才允许上板；**失败/重试处理**：与原工程冲突则回退重生成

规则校验

输入材料：新 RTL；**执行动作**：xvlog/xelab/xsim 单元仿真；OOC 综合 / routed implementation；解析 WNS/WHS/LUT/FF/BRAM/DSP；bitstream 时间戳/哈希检查

使用工具/模型：Vivado 2025.2 + parse_vivado_reports.py；**产出物**：仿真与报告结论、四版本对比数据

人工介入点：作者复核报告数值；**失败/重试处理**：时序失败→拆拍流水线迭代（−14.468→−7.942→+0.599 ns）

人工审阅收敛

输入材料：报告 + 板上现象；**执行动作：**参数一次只改一个维度；作者上板观察回灌

使用工具/模型：人机闭环；**产出物：**tdoa2 终版参数、优化文档、技能包

人工介入点：作者实测采信与最终取舍；**失败/重试处理：**板上现象与报告矛盾→按证据等级重新定位

5.3 协作流程

工作流程：需求与约束 → 只读代码勘察 → 提取参数和证据 → 提出可验证假设 → 独立目录生成补丁 → 仿真 → 综合与实现 → 核对报告和 bit/XSA → 人工上板验收 → 整理工程与技能。

仿真或时序失败时返回补丁阶段；源码与产物不匹配时先重新构建；板上现象与预期不符时返回假设与证据核对阶段。

5.4 人机分工、闭环与局限

- **AI 承担：**多文件只读勘察、把代码事实与推测分开、在独立目录生成可独立验证的补丁、根据时序/资源报告迭代、识别「旧 bitstream」「OOC 不等于上板」「表决语义偏差」等隐蔽问题、把经验整理成脚本/提示词/案例/踩坑清单。
- **作者承担：**提供目标、约束、板上现象与硬件连接；审阅 Vivado 工具结果并执行上板测试；实测采信与最终取舍；需求边界守门（如否决音频网络）；报告定稿。
- **纠错闭环：**仿真/综合拦截功能与时序错误（拆拍迭代 3 轮）；报告解析器拦截「旧 bitstream」类证据失效（1 次板测结论作废重跑）；人工打回 2 次（需求越界、左右对调方案）；失败实验结果保留不覆盖。
- **效果与局限：**效率提升在多文件勘察、时序迭代的机械性拆拍、参数核算与文档整理；自动化失败点在技能脚本首跑（WSTRB 位宽/握手错误，修复后通过）；必须人工兜底的环节是板上现象判读、需求边界守门与实测采信。**下次项目值得复用：**只读勘察→独立目录→报告解析→新鲜度检查这条闭环；需改进处是要求模型每轮标注证据等级，减少人工二次核对。

5.5 技能包的提炼过程

原稿记载曾制作 pynq-axi-ip-bringup，但该包及其 validation.json 未随本次材料提供，不能把它写成当前仓库已经交付、已经逐项复核的技能包。当前实际提供的是 skill/fpga-reproduce/。

可从现有工程与排错记录提炼的经验包括：修改 RTL 后应重建匹配的 bit/XSA；重新构建 ELF 后按新符号加载权重；测试预览图不能作为推理成功证据；仿真、综合、实现、下载和实物验收需要分别记录。

表 5 当前技能包内容与验证范围

提炼内容	当前文件	验证范围与限制
FPGA 复现与排错工作流	skill/fpga-reproduce/SKILL.md、references/workflow.md	提供输入、证据分级、排错与复现方法，不替代实测
RTL 回归入口	skill/fpga-reproduce/scripts/run_regression.py	检查实际仿真退出码及 PASS/FAIL；当前三项 RTL 回归通过
bit/XSA 一致性检查	skill/fpga-reproduce/scripts/check_bit_chain.py	证明所给文件的字节一致性，不能证明板上已经加载
工具行为测试	skill/tests/test_helpers.py	9 项测试通过；包括失败路径和临时目录中的 RTL 仿真

以上历史工具测试见 RTL 与工具验证记录（../sim/results/validation.md）。发布工程的完整硬件重建及 XSA 内 bit 核对见 构建验证记录（../build/reports/validation.md）。这些验证没有测量声学正确率、视觉准确率、温升或实物耗时。

6. 协作成效、边界与反思

6.1 合理使用情况

- **多文件勘察提速**：Codex 只读 tdo 工程即定位「能量阈值过低、重叠帧确认短、无相关门控、LED 保持 0.5 s」四项候选原因（R16-2、B1）；
- **时序迭代的机械性工作**：拆拍流水线的方案与验证循环由模型驱动，人工只做上板确认（案例 2）；
- **参数核算**：3.5 cm 阵列最大 TDOA ≈ 4.98 采样、单采样声程 7.03 mm、hop=480 ≈ 9.83 ms 等换算原稿称已核算，阵列间距与声速假设仍应附依据（B3、优化文档 §4/§5）；
- **记录结构化与语言整理**：本协作记录、优化对比表、性能 CSV 均由模型在人工核对数据后整理生成（R16-10）。

6.2 不足与问题

- **被否决的方案**：换 GCC-PHAT（C、B 均只做增强观察，未改路线）、加音频神经网络（A5）、换 360° 连续旋转舵机（R8）、单纯降低 VAD 门限（B1）——均如实保留否决原因；
- **模型错误与越界**：记录包括需求越界（案例 3）、置信度表述无依据（H7）、技能脚本首跑失败（H10）、前次回答表述笼统后改口（S1）；由于记录有主题归并，不按条目数统计事件总数；
- **记录缺失**：成员 B 的提示词只有本人摘要、无逐字记录与截图；成员 C 的七项问题汇总部分与前述截图事件重叠，剩余内容仍缺原始对话；C7 无单独插头照片；3.5 cm 间距无实测照片；Cursor 所用模型名称/版本未记录；
- **未完成事项：板上验收矩阵（人声/音乐/风扇/敲击/静音）未完成；八方向正确率和误提醒率仍待统计。**

6.3 提示词改进方法（结合纠错轨迹总结）

1. **开头就给红线与约束**：「不覆盖原文件、不修改约束、要能上板」有助于限制改动范围，但不能据此宣称零事故——对应 H8/H10 的教训来源；
2. **要求区分证据等级**：把「仿真/综合/routed/烧录/板测」分开记录的要求写进提示词后，有助于避免把 OOC 结果混写成总工程时序，效果仍需逐条核对——对应案例 4；
3. **一次只改一个维度**：B3 参数调优每轮只动一个参数并记录前后，避免多变量归因困难——对应 S4/S5；
4. **明确需求边界并要求复述**：「我也没说要接入音模型啊」式直接纠偏，比事后删改更省轮次——对应案例 3；
5. **现象 + 已排除项一起给**：用户提供的直插和转动现象促使重新核对针序；供电定义仍需原理图和测量确认——对应 S2。

6.4 人机贡献边界声明

最终方案决策、工程实现、板上实测、数据真实性与报告质量由三位作者负责；大模型（Cursor 助手 / Codex 智能体）承担代码勘察、草拟补丁、时序迭代建议、参数核算与文档整理辅助，不替代作者的实测采信与判断。正式报告应逐项核对器件参数、性能与结论的依据；本文保留的历史摘要不等于已完成独立核验，证据缺失处明确标注待补。

6.5 当前发布工程的复现方法

历史 tdo/tdoa2 的调试过程用于说明协作方法；实际复现应使用本仓库文件，而不是依赖未随附的旧工程和脚本。

1. 按根 README 准备 Vivado/Vitis 2025.2 和匹配板卡，检查 DDR/MIO、接线及 board/xdc/。阵列实际间距应由实物确认，不能只引用历史摘要。
2. 在仓库根目录执行 python -B sim/run_regression.py，需要 Python 和 iverilog/vvp。
3. 执行 vivado -mode batch -source build/create_project.tcl 建立独立工程，检查 BD 和约束后，执行 vivado -mode batch -source build/build.tcl 生成 bit/XSA 及报告。两份脚本已在同级 test 副本中实跑成功。
4. 查看 build/reports/ 的时序、资源、DRC、总线偏斜、布线及哈希记录。当前 WNS=0.333 ns、WHS=0.043 ns；外设 I/O 延时约束仍有不完整项，不能据此宣称所有接口均已验收。
5. 按 board/README.md 从新 XSA 建立或更新 Vitis 平台，加入 src/ps/ 并使用规定编译设置生成新 ELF；按当前 ELF 日志和符号加载 data/weights/ 的两份权重。
6. 加载匹配的新 bit/ELF 后，由作者完成方向、静默/说话、有人脸/无人脸等实物测试并记录结果。当前构建验证没有下载板卡，也没有重建 Vitis 应用。

6.6 实验录像中的平均响应时间

根据现有实验录像统计，平均响应时间如下。

表 6 实验录像中的平均响应时间

项目	平均时间	统计片段数
发声到摄像头转向稳定	约 1 秒	4 个
开始说话到马达振动	约 62 秒	5 个

7. 证据索引

7.1 当前可查看的证据

表 7 当前发布工程证据索引

位置	可支持的结论	不能据此推断的结论
构建验证记录（../build/reports/validation.md）及同目录日志/报告	当前发布版本可建立工程并完成综合、实现、bit/XSA 导出；已约束路径时序和文件一致性结果	不证明已经上板或实物性能达标
RTL 与工具验证记录（../sim/results/validation.md）	三项 RTL 回归和九项工具测试的执行结果	不代表完整系统场景覆盖或实物准确率
技能包说明（../skill/README.md）	当前提供的技能与运行方法	不证明原稿所述旧 PYNQ 技能包已经随仓库发布
src/、board/bd/、board/xdc/	当前软件/RTL 接口、配置与工程输入	不直接证明真实接线、电平或最新 bit 已加载

附录 对话与资料截图

以下为原始对话及商品资料截图，保留图片内的原始文字。截图内容反映当时记录，不作为当前硬件性能验收结论。

F1 J35 信号电平的历史问答

对应 R2。

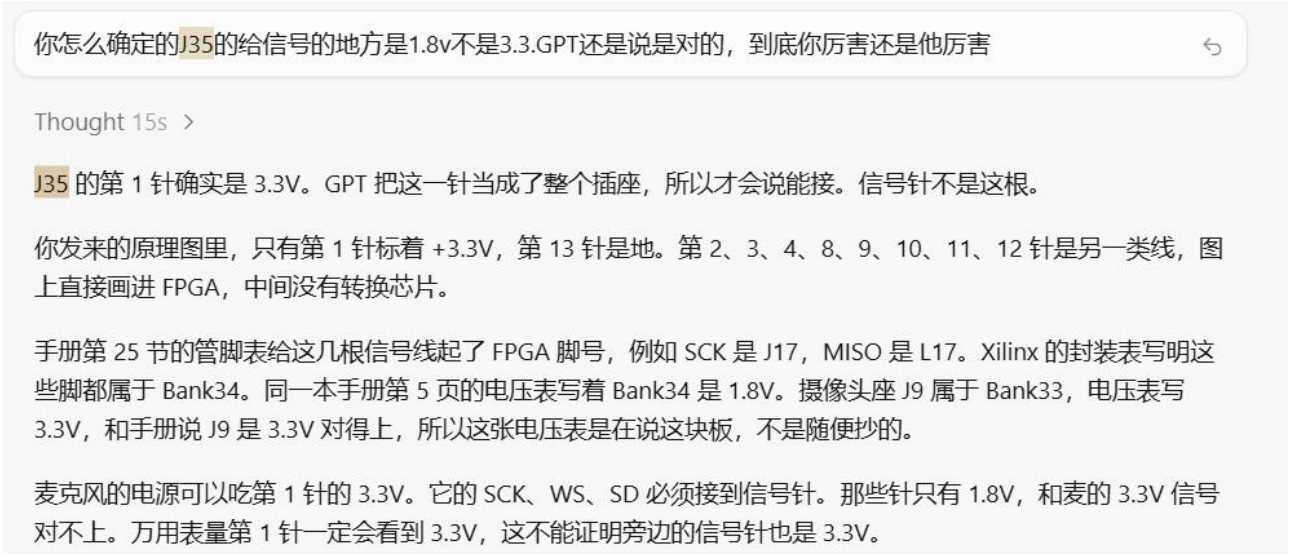


图 F1 J35 信号电平的历史问答

F2 风扇噪声与降噪建议的历史问答

对应 R4。



图 F2 风扇噪声与降噪建议的历史问答

F3 声音触发振动的历史建议

对应 R6。



图 F3 声音触发振动的历史建议

F4 连续旋转舵机与角度定位的历史问答

对应 R8。



图 F4 连续旋转舵机与角度定位的历史问答

F5 平面麦阵方向与俯仰动作的历史问答

对应 R8。



我有一个搞不清楚的点，我觉得这是我麦克风对不上舵机的原因。就是我的麦克风是一整个放在桌上，用面包板串联的。然后规定了八个方向。上下左右左上右上左下右下什么的。那它的那个上？是指那个方向？正上方吗，也就是立体的Z轴吗？我的舵机是这么写的吗？还是说他这个方向其实是规定的一个平面？

Worked for 25s

麦克风的「上」是桌面上的一个方向，不是头顶，也不是立体的 Z 轴。四颗麦放在同一个平面上，算法只能分辨声音从这张平面的哪一边先到。

十字是这样定的：你规定的那颗叫「上」的麦在面包板远处，叫「下」的在近处，左、右在两侧。人站在「上」那颗麦外面说话，上麦先听到，算法就报 2，也就是「上」。人站在天花板上、正对着四颗麦的中心喊，四颗麦几乎同时听到，算出来接近没方向，不会报「上」。把整块面包板转 90°，「上」就跟着麦转，不跟着房间转。

舵机用的是同一套 0 到 7，但两颗舵机把这两个字理解成了云台的两个轴：

编号	麦克风认为	水平舵机 J3	俯仰舵机 J5
0 右	面包板右侧	向右转	保持平视
2 上	面包板远处那一侧	保持正中	向上抬头
4 左	面包板左侧	向左转	保持平视
6 下	面包板近处那一侧	保持正中	向下低头

图 F5 平面麦阵方向与俯仰动作的历史问答

F6 商品页脉宽与角度示意

对应 R9。



图 F6 商品页脉宽与角度示意

F7 商品页型号与机械行程参数

对应 R9。



图 F7 商品页型号与机械行程参数

F8 连续采集与单张发送的历史问答

对应 R11。

第二阶段：改造现有 OV5640 视频链路。 目前 camera_frame_buffer.v (line 30) 只缓存一张 320×240 图片，uart_send.v (line 78) 发完一张便停止。这无法观察连续嘴部运动。即使循环发送，921600 波特率传一张 320×240 RGB565 图片理论上也约需 1.67 **秒**，达不到实时识别所需帧率。需要把摄像头改为**连续采集**，通过 DMA/DDR 将视频帧交给处理器，而不是继续用当前串口传整张图。你的 Vivado 工程目标是 `xc7z020`，属于同时包含 ARM 处理系统（PS）和 FPGA 逻辑（PL）的 Zynq；AMD 文档也将 PL 到 DDR 的高性能接口用于视频帧缓存。Zynq **架构、视频缓存接口** ，我这个不是把它传输到电脑的设置嘛，它真实的采集跟我这个是一样的吗

10月19日 15:03

用时 45s

你说的“传到电脑”与“摄像头实际采集”确实是两段流程。我核对一下当前顶层连接，明确哪些地方一直有视频流，哪些地方只保留并发送一帧。

运行了命令

对，你理解得对。我上一条把“摄像头采集”和“传到电脑”说得太笼统了。

摄像头本身被配置为连续输出 1280×720 **图像。** camera_capture.v 在像素时钟下持续接收这些数据；camera_downsample.v (line 125) 随后从每帧中抽样，产生 320×240 的像素流。摄像头并不会因为串口发送结束就停止输出。

只取一张，是你当前 FPGA 缓存和发送部分的行为： camera_frame_buffer.v (line 156) 存满一帧后将 `frame_ready` 保持为 1，不再写入后续帧；uart_send.v (line 510) 发完这一帧后也一直停在 `S_DONE`。所以目前电脑看到的是从持续视频流中截取的一张图。

这对后续识别意味着：

- **如果直接在 FPGA 的 PL 逻辑中分析嘴部运动，**可以从 `camera_capture` 或 `camera_downsample` 的连续像素流取数据，不一定需要先把整帧写入 DDR。
- **如果让芯片上的 ARM 处理器（PS）分析连续画面，**才需要建立 PL 到 PS 的连续传帧通路，DMA/DDR 是一种常用方案。
- **如果先在电脑上用 Python 分析这颗 OV5640 的实时画面，**当前“一帧串口发送”程序不够用，需要另做连续视频传输；原型阶段也可以先用电脑摄像头验证识别算法。

所以需要改造的是**识别算法获取连续帧的通路**，摄像头并非只采一张。更准确地说，你现有电路已经接收连续画面，但只保存和传出了其中一帧。

图 F8 连续采集与单张发送的历史问答

F9 先分析误报而不修改网络的历史问答

对应 R12。



图 F9 先分析误报而不修改网络的历史问答

F10 图像分辨率与片上存储容量的历史问答

对应 R13。

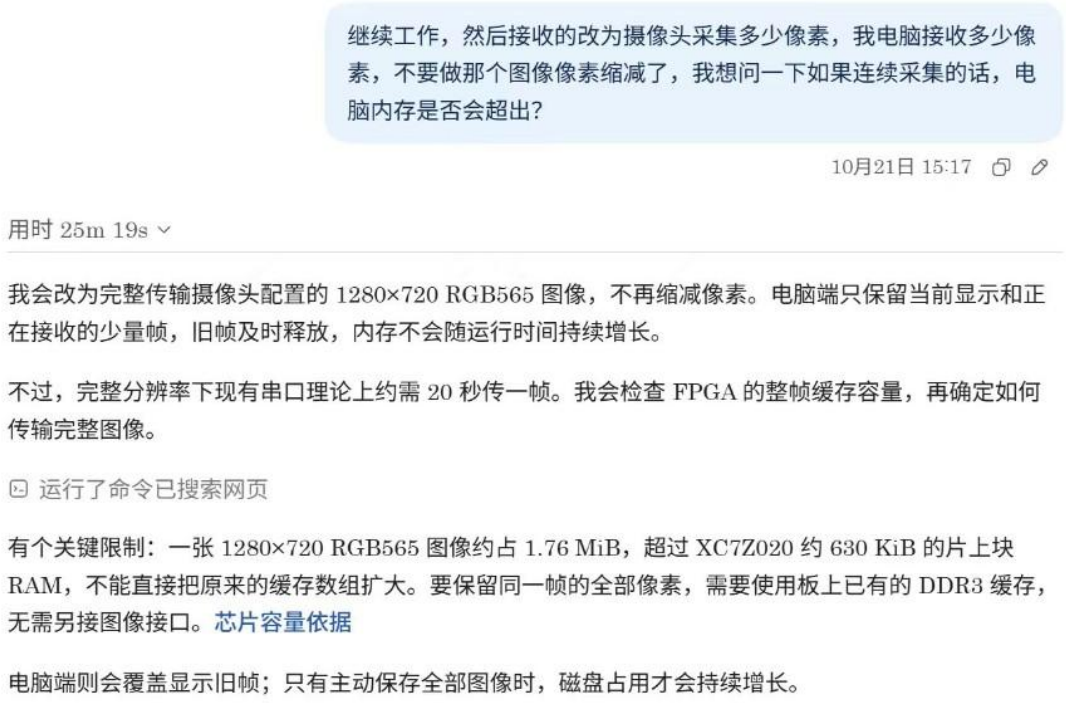


图 F10 图像分辨率与片上存储容量的历史问答

F11 缩小图像分辨率的历史建议

对应 R13。

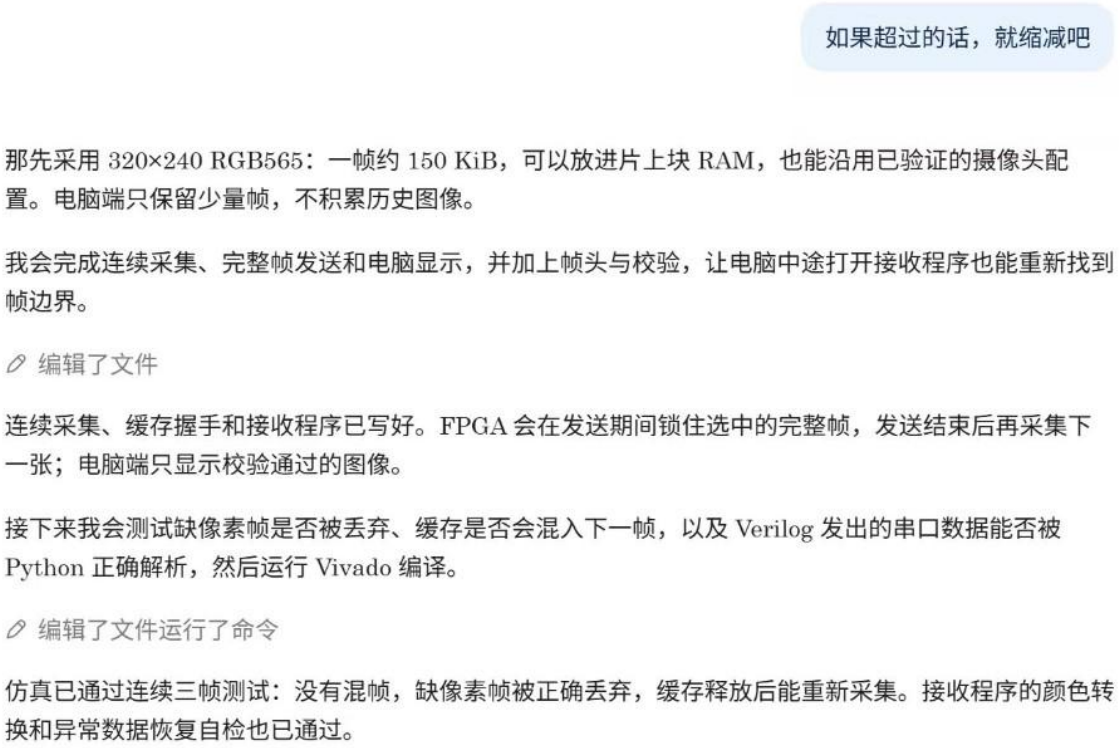


图 F11 缩小图像分辨率的历史建议

F12 图像字节序问题的历史问答

对应 R14。

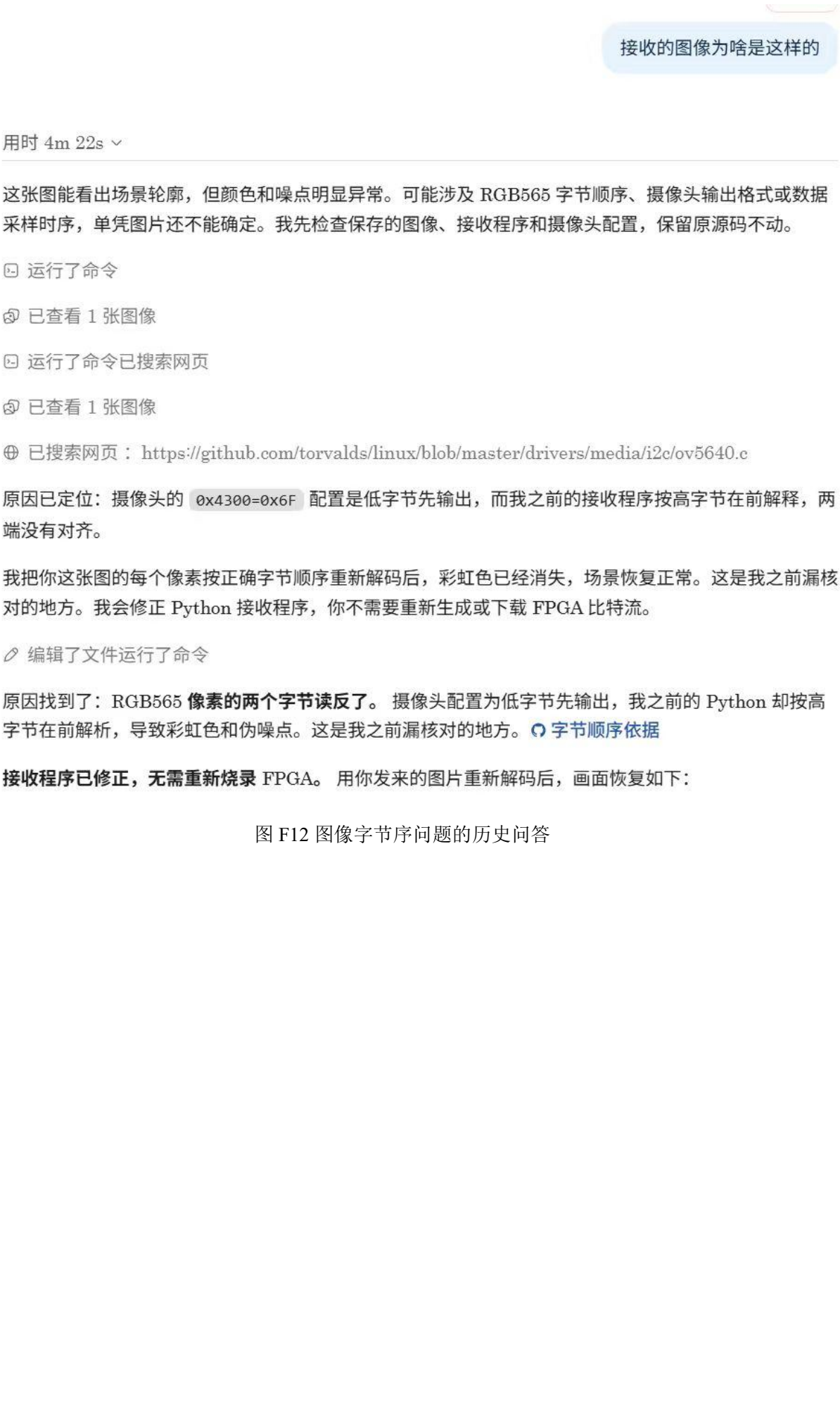


图 F12 图像字节序问题的历史问答